

1. Movimento harmônico simples

1.1. A ideia de oscilação

Oscilar é repetir um movimento de ida e volta em torno de uma posição de equilíbrio. Uma massa presa a uma mola e um pêndulo de pequena amplitude são modelos conhecidos. No movimento harmônico simples (MHS), a força resultante aponta para o equilíbrio e cresce proporcionalmente ao afastamento:

$$F = -kx.$$

O sinal negativo indica sentido contrário ao deslocamento x . A constante k mede a rigidez da mola, em N/m.

Definição

Amplitude A é o maior afastamento do equilíbrio; período T é o tempo de uma oscilação completa; frequência f é o número de oscilações por segundo, $f = 1/T$. A frequência angular é $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

Dica

Uma oscilação completa volta ao mesmo estado: mesma posição e mesmo sentido de movimento. Ir de uma extremidade à outra corresponde a meio período.

Exemplo 1: frequência e período

Um sistema realiza 18 oscilações em 6 s. Encontre f , T e ω , usando $\pi \approx 3,14$.

Resolução passo a passo

1. **Frequência:** $f = N/\Delta t = 18/6 = 3$ Hz.

2. **Período:** $T = 1/f = 1/3 \approx 0,333$ s.

3. **Frequência angular:**

$$\omega = 2\pi f = 2(3,14)(3) = 18,84 \text{ rad/s}.$$

O radiano é adimensional, mas é mantido para indicar uma taxa angular.

1.2. Massa e mola

Aplicando a segunda lei de Newton a uma massa m ligada a uma mola ideal, $ma = -kx$. A aceleração é proporcional e oposta ao deslocamento. O período é

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

O período não depende da amplitude no modelo ideal. A energia mecânica alterna entre potencial elástica $E_p = kx^2/2$ e cinética $E_c = mv^2/2$:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2.$$

Exemplo 2: período de uma mola

Uma massa de 0,50 kg está presa a uma mola de constante 200 N/m. Determine o período e a frequência.

Resolução passo a passo

1. **Identificar:** $m = 0,50$ kg e $k = 200$ N/m.

2. **Substituir na expressão do período:**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{0,50}{200}} = 2\pi\sqrt{0,0025} = 2\pi(0,05) \approx 0,314 \text{ s.}$$

3. **Inverter para obter a frequência:** $f = 1/T \approx 1/0,314 \approx 3,18$ Hz.

Cuidado

Não confunda massa com peso na fórmula. Use m em quilogramas e k em N/m. O peso mg desloca a posição de equilíbrio de uma mola vertical, mas não aparece diretamente no período ideal.

1.3. Descrição matemática

Uma escolha possível para o deslocamento é

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

O valor de φ depende do instante escolhido como início. Derivando, $v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$ e $a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t)$. No equilíbrio, a velocidade pode ser máxima e a aceleração é nula; nas extremidades, a velocidade é zero e o módulo da aceleração é máximo.

Exemplo 3: velocidade em uma posição

Um oscilador tem amplitude 0,10 m e frequência angular 4 rad/s. Qual é o módulo da velocidade quando $x = 0,06$ m?

Resolução passo a passo

Pela conservação da energia, ou pela expressão do MHS,

$$v^2 = \omega^2(A^2 - x^2).$$

1. Calcular a diferença: $A^2 - x^2 = 0,10^2 - 0,06^2 = 0,0100 - 0,0036 = 0,0064 \text{ m}^2$.

2. Extrair a raiz:

$$v = 4\sqrt{0,0064} = 4(0,08) = 0,32 \text{ m/s}.$$

O sinal de v dependeria do sentido instantâneo; o enunciado pediu o módulo.

1.4. Pêndulo, aplicações e limites

Para pequenas oscilações, um pêndulo simples de comprimento L tem

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Seu período depende do comprimento e de g , não da massa. Essa aproximação deixa de ser boa para ângulos grandes, quando o movimento não é exatamente harmônico. Relógios, sensores, instrumentos musicais e estruturas sujeitas a vibração usam ideias de oscilação. Em sistemas reais, o atrito dissipa energia e a amplitude diminui: temos uma oscilação amortecida, não um MHS perfeito.

Erros comuns

- usar $T = 2\pi\sqrt{k/m}$, invertendo a razão da mola;
- contar uma ida como um período completo;
- afirmar que a aceleração é constante; no MHS ela muda com a posição;
- usar a fórmula do pêndulo para uma mola ou a fórmula da mola para um pêndulo.

1.5. Teste sua compreensão**Pergunta 1 – comentada**

Se a massa de um sistema massa-mola quadruplica, o que acontece com T ?

Comentário

Como $T \propto \sqrt{m}$, o período fica duas vezes maior. A frequência fica duas vezes menor.

Pergunta 2 – comentada

Em qual ponto a energia cinética é máxima: no equilíbrio ou na extremidade?

Comentário

No equilíbrio, $x = 0$ e a energia potencial elástica é mínima. Logo a velocidade e a energia cinética são máximas. Na extremidade, a velocidade zera.

Isso te ajudou?

Quer compreender vibrações, ressonância e exercícios de mola e pêndulo? Entre em contato e agende sua aula!

